Empreitada Global

Define-se como empreita global a modalidade de execução em que o executor se compromete a construir ou reformar de forma completa em um determinado prazo acorda com o cliente, ou seja, esta empresa se compromete-se a ir do início ao fim da obra. Esta empreitada global não haverá o fornecimento dos materiais e ou locação de equipamentos para execução.

Fase 1 – Etapas iniciais da obra

Levantamento de toda a documentação inicial exigida, emissão responsabilidade técnica de execução da obra, alvará de construção, demarcação do terreno e cota de soleira, inicio das cotações e estudo de viabilidade financeira, fechamento dos serviços iniciais, pedido de ligação e energia e água, fechamento dos contratos iniciais e das aquisições de materiais e locações de equipamentos que darão o suporte necessário às próximas etapas.

Fase 2 – Mobilização da obra

Entrada fisicamente no canteiro de obras, na mobilização fazemos toda a estruturação do canteiro, escritório de apoio, almoxarifado, ambiente de uso das equipes como: vestiário e banheiro, fazemos toda a comunicação visual da obra com placas de sinalização, determinamos todas as entradas e saídas de entulhos e materiais. Deixamos claros os prazos estabelecidos, as responsabilidades de cada um e as boas práticas que serão observadas durante todo o trabalho.

Fase 3 – Limpeza e regularizações

É preciso fazer antes a limpeza do terreno, a construção de estruturas de apoio como: muros e arrimos, além de aterros e a compactação - em caso de declive. Precisaremos também de possíveis cortes - nos terrenos em aclive - para, só então, partirmos para a marcação da obra. Poderemos deixar os muros de divisa para serem feitos num segundo momento, mas, por uma questão de segurança da obra, recomendamos que seja uma das ações iniciais.

Fase 4 – Marcação / Gabarito

Hora de colocar a obra no lugar certo em relação aos projetos, estabelecendo seus limites e afastamentos, para não termos nenhum problema futuro com a fiscalização. Tendo como base a demarcação fornecida pela prefeitura, vamos agora construir o gabarito da obra, que nada mais é do que um cercamento feito com réguas e pontaletes de madeira que servirão de apoio para puxarmos as linhas de referência da fundação, blocos e vigas baldrames. Utilizando o cruzamento das linhas e um prumo de centro, iremos demarcar com piquetes todos os pontos onde será feita a nossa fundação.

Fase 5 – Fundação e Demolição

Rasas ou diretas, e profundas ou indiretas. Profissional especialista e de confiança para fazer um laudo de sondagem, é nele que se baseia o projeto de fundação. Com o projeto de fundações em mãos, é hora de fazer a

montagem das armaduras metálicas dos tubulões, estacas e blocos e as formas dos blocos de coroamento. É feita locação das armaduras e suas ligações, colocação dos afastadores e posteriormente a concretagem.

Fase 6 – Formas

Podem ser de vários materiais. O projeto de formas possibilita um bom orçamento, aquisição e custo-benefício. No caso das formas de madeira, é importante umedecer um pouco o interior das formas, uma vez que este material tende a absorver a água do traço do concreto. Umedecer serve para quase tudo na obra.

Fase 7 – Vigas e Baldrames [estruturas]

As vigas baldrames já fazem parte da estrutura do objeto a ser executado, e poderia estar junto do item estruturas, mas devido a sua importância resolvemos abordá-la separadamente. Após o apiloamento do solo, já é hora de fazer os baldrames. Utilizando sempre a resistência do concreto fornecida pelo calculista, com a armadura e espaçadores que garantam os seus cobrimentos - geralmente 2.5cm de todos os lados, podendo variar de projeto para projeto. O próximo elemento estrutural a ser montado após a fundação são as vigas baldrames, que são as vigas que, geralmente, estão em contato com o solo e, por isso, são chamadas de mesoestruturas. Por estar em contato com o solo, aqui já precisaremos ter uma atenção com a impermeabilização para evitarmos problemas futuros com infiltrações. A impermeabilização deve ser feita no topo e nas faces laterais e só após a cura completa dos baldrames. Antes das pré-instalações hidrossanitários e elétricas, recomendamos que você utilize uma alvenaria de embasamento para fazer a ligação entre as tubulações de descida, ralos e ramais que irão fazer a ligação com a rede pública de esgoto. Esta simples alvenaria que evita a péssima prática de quebrar as vigas baldrames para fazer estas ligações.

Fase 8 – Impermeabilização

Obra do zero - A impermeabilização é feita em vários momentos, o primeiro momento mais comum é logo após a execução das vigas-baldrames, mas recomendamos que você passe a se preocupar com isso um pouquinho antes, ainda na fase de fundação, onde você pode utilizar aditivos impermeabilizantes no próprio concreto das estacas, tubulões, sapatas, radier, vigas-baldrames e bases de contrapiso. A ideia é proteger tudo que tenha algum tipo de contato com o solo ou com a água - seja da rede de alimentação ou da chuva, a preocupação com a impermeabilização virá também na proteção das áreas molhadas áreas de serviço, cozinhas, banheiros e lavabos, quando estes espaços estiverem prontos para receberem o acabamento.

Fase 9 – Pré-Instalações

Momento de estruturar toda a rede hidrossanitária que ficará abaixo do piso, mas especificamente abaixo da base do contrapiso. Todos os pontos de esgoto dos vasos sanitários, ralos, ramais e demais conexões precisam ser montados e testados antes de concretarmos a nossa base, garantindo a inclinação de 2% de caimento. Atenção também para a pré-instalação da elétrica e demais passagens de cabeamentos futuros - como automação, ar-condicionado, sistemas de aquecimento e cabeamento estruturado.

Atenção para a altura da coluna d'água para permitir a pressão adequada da água nos pontos de saída. Essa altura é contada a partir da base da caixa d'água. Atenção também para o cálculo da capacidade de armazenamento da

sua caixa d'água, você deve considerar possíveis períodos de racionamento e mais alguns dias de folga. Dê uma olhada na norma NBR 5626, lá tem tudo de maneira mais detalhada para te ajudar.

Fase 10 - Base e Contrapiso

A base e o contrapiso são elementos diferentes. A base é o substrato mais denso e de maior resistência que vem antes do contrapiso. A base é um tipo de concreto, já o contrapiso é uma argamassa de regularização. É a base que faz o fechamento das pré-instalações, e o contrapiso tem a função de estabelecer os níveis dos ambientes e caimentos de áreas molhadas. Faremos a base logo após as pré-instalações e depois partiremos para as superestruturas - lajes, vigas e pilares.

Fase 11 – Estruturas

As estruturas mais comuns, também chamadas de superestruturas, são compostas pelos pilares, vigas e lajes. Após a concretagem das bases agora é hora de executarmos as estruturas. Momento de montagem das armaduras e formas dos pilares para posterior concretagem. Todo o cuidado com os travamentos das formas e seus prumos para que estejam realmente com o ângulo correto e conferência dos afastadores para manter o cobrimento correto de acordo com o projeto de estruturas. Atenção também com a altura máxima de lançamento do concreto dentro das formas para não haver a desagregação dos elementos.

Fase 12 – Coberturas

Nossa maior expectativa é, com certeza, concluirmos a etapa de cobertura e posterior fechamento das alvenarias. Isso porque, após esse fechamento, temos menor vulnerabilidade às ações das chuvas e intempéries, e a obra tende a ter um maior controle contra imprevistos. Após a execução da laje de cobertura, passagem da pré-instalação na cobertura e concretagem da base já podemos começar a execução a cobertura. Existem diversos tipos de coberturas e telhados. Parece algo óbvio, mas não é raro vermos projetos de telhado com erros na inclinação.

Fase 13 – Alvenaria e Vedações

Utilizaremos blocos de cimento estruturais, e bloco de vedações para área internas que serão representados em projeto estrutural, prumos de centro para garantir que a sua parede esteja subindo realmente a 90 graus em relação ao seu piso, os esquadros para que os encontros entre as paredes tenham 90 graus e os níveis de mão e puxe as linhas para garantir que as fiadas da parede estejam paralelas ao piso. As alvenarias, e demais itens de vedação, só devem ser executados após as estruturas. Sabemos que é bem popular a execução das alvenarias antes dos pilares, e ainda utilizando esta alvenaria como fôrma para os pilares, e até como fôrma para as vigas de amarração superior. Se a alvenaria tem a função apenas de vedação, então não pode haver sobre ela nenhum tipo de esforço extra, isso pode gerar patologias futuras como: fissuras, trincas e rachaduras.

Fase 14 – Instalações Elétricas e Hidrossanitárias

Após o chapiscamento, vamos agora passar todas as tubulações, dutos e chumbar as caixinhas. Total atenção com os projetos para que nada fique de fora e precise ser quebra depois. Trabalhe com folga, deixe sempre dutos

de passagem a mais para futuras necessidades dos seus clientes. Esse é custo muito baixo, mas que traz muito benefício.

Onde o acabamento será pintura, evitamos ao máximo cortar a alvenaria para passagem de instalações após a parede estar rebocada. Dificilmente conseguirá retirar a sombra do fechamento. Passaremos tudo ainda com a alvenaria chapiscada, antes de fazer o seu emboço e/ou reboco.

Fase 15 – Portais e Contramarco

Existem momentos diferentes em que estes elementos podem ser instalados na obra, vamos falar dos mais utilizados, portais, batentes. Os de madeira são os mais utilizados e são comumente instalados na alvenaria, logo após o chapiscamento, através de grampos, pregos e argamassa, garantindo os prumos para o perfeito encaixe posterior da porta. A ideia é que estes portais/batentes definam a espessura ideal do emboço. É a espessura dos portais que servirão de referência para as taliscas do emboço. O segundo momento de instalar os portais é após o emboço e amassamento, onde é feito todo o requadramento das passagens de portas e janelas já nas espessuras dos portais. Os portais nesse caso são instalados com espuma expansiva e é necessária uma folga a depender das medidas de cada elemento. Os contramarcos são estruturas em alumínio chumbadas no emboço que recebem as janelas. São os contramarcos que garantem o perfeito encaixe das janelas e evitam o seu emperramento. Atenção na conferência das alturas, níveis, prumos e esquadros antes de fazer o chumbamento das grapas. Recomendamos também a utilização de argamassa ACIII para realizar o chumbamento do contramarco. O contramarco também fará a ligação com os peitoris das janelas, que geralmente são feitos em pedras - tipo granito ou mármores. Atenção para o caimento de 1% dos peitoris para fora, com uma sobra de 2cm além da largura do emboço externo com uma pingadeira debaixo - um tipo de sulco na pedra (0,5x0,5mm) que evita que a água da chuva manche as paredes externas.

Fase 16 – Emboço

Tipo de argamassa de regularização que vem logo após as instalações. Dizemos após as instalações, mas aqui ainda não é necessário fazer a alimentação da rede elétrica (passagem de fiação), por exemplo, basta deixar os dutos de passagem, mas a rede de água precisa ser totalmente testada antes de fazer o fechamento do emboço. Muita gente acaba chamando o emboço de reboco no dia-a-dia das obras. Basicamente o emboço é uma camada de fechamento e nivelamento, o reboco viria como uma camada de regularização. Os construtores mais tradicionais utilizam uma camada de reboco, após o emboço, composta de areia fina e cal para cobrir as irregularidades do emboço, mas o mais comum é logo após o emboço vimos com o emassamento.

Fase 17 – Emassamento

É o que começa a dar à obra uma cara de acabada, e os clientes gostam muito. Devemos aplicar massas PVA nas áreas secas e massas acrílicas nas áreas molhadas. Muita atenção no lixamento para não haver imperfeições. A utilização de lâmpadas é sempre bem vinda nessa hora. E também atenção com o momento ideal para aplicar a massa, o substrato não pode estar úmido. É recomendado um prazo mínimo de 7 dias para o emboço estar seco, ou até mais, a depender da região e do clima.

Fase 18 – Forros

Forros são um dos elementos de maior agressividade na hora da instalação, e por isso recomendamos sempre que toda a parte de acabamentos de uma obra aconteça de cima para baixo. Na hora de instalar os forros de gesso, por exemplo, é andaime arrastando por toda a obra, perfis de aço sendo cortados, placas sendo parafusadas - no caso do gesso acartonado, o que gera muita poeira. A dica é compatibilizar seu projeto de forro com o projeto de iluminação. Deixe todos os pontos de iluminação centralizados com os pontos das luminárias que serão embutidas no forro. Basta deixar os fios de cada luminária descendo exatamente onde elas serão fixadas, isso evitará que o instalador das luminárias precise abrir o forro para achar a fiação.

Fase 19 – Pisos e Revestimentos

Antes de começar a instalação dos seus pisos faremos toda a conferência de caimentos, principalmente nas áreas molhadas. A umidade das áreas molhadas é umas das principais causas de descolamento das peças cerâmicas. Utilize bons tratamentos impermeabilizantes, inclusive aditivos nos traços do contrapiso e argamassas colantes. Existem no mercado muitas opções eficientes para termos uma boa impermeabilização. Temos utilizado bastante os impermeabilizantes cimentícios bicomponentes nos contrapisos áreas molhadas. Os rejuntes são argamassa industrializadas utilizadas para preencher as juntas entre os revestimentos e pisos cerâmicos. Só devem ser aplicados após a limpeza de todas as peças e sua especificação vai depender do ambiente específico. Existem diversos tipos como: cimentícios, resinas epóxis, resinas acrílicas e até rejunte que já serve como argamassa de assentamento ao mesmo tempo. Então, fique atento às recomendações dos fabricantes para escolher o mais adequado.

Fase 20 – Bancadas e Nichos

Após a construção das bases de alvenaria e instalação dos pisos e revestimentos, temos agora a definição exata dos locais, das alturas e comprimentos exatos para a instalação das bancadas e nichos. Pode haver uma pequena variação nesta ordem de instalação a depender do fabricante. Por exemplo, existem marcenarias planejadas que nos pedem para não executarmos as bases em alvenaria e que instalam seus armários antes das bancadas. O mais comum é liberarmos a medição da marmoraria logo após a etapa de emboço e fazermos a instalação das bancadas antes da marcenaria.

Fase 21 – Pinturas

Faremos a pintura em duas etapas. Uma preliminar, logo após a instalação das bancadas e outra logo após a instalação da marcenaria. Isso porque a marcenaria sempre acaba deixando seu rastro. Então haverá quinas danificadas, tetos arranhados, manchas de dedos, então depois da instalação de toda a marcenaria a equipe de pintura de dê aquele talento em tudo, aplique massa onde danificou, lixe e aplique as últimas demãos

Fase 22 – Iluminação

Após a pintura preliminar você já pode começar a instalação das suas luminárias funcionais. Cuidado, não instale todas as luminárias, instale somente as que têm função operacional e não decorativa. Por exemplo, as luminárias embutidas nas sancas e os spots, mas não instale os pendentes decorativos. A chance é que estas luminárias

sejam danificadas até o final da obra pelos outros serviços. Teste de todos os acendimentos e veja se estão de acordo com os projetos. Teste no seu quadro de distribuição de energia para ver se os disjuntores estão instalados corretamente e em perfeito funcionamento.

Fase 23 – Louças, Metais e Acessórios

Deixamos esses itens o máximo possível para o final, por serem itens mais caros e delicados. Então, após instalados, recomendamos sempre que você os proteja bem - torneiras, sifões, cubas sanitárias, lavatórios, banheiras, etc. Após instalados, faça testes para verificar se todos estes equipamentos estão em perfeito funcionamento ou se você precisará acionar a garantia ou assistência técnica. Para poder utilizar dessas garantias e assistências técnicas, seja organizado e guarde todas as notas e recibos de compra.